

14423 | 上海科技大学

博士学术学位论文评阅书

学号：2019221082

论文名称：迁移学习的神经机制

作者姓名：张天夫

作者学科专业：生物学

作者研究方向：神经生物学

论文题目	迁移学习的神经机制		
学科(专业)	生物学		
评议项目	评价要素	分数 评分	
论文选题	课题的理论意义或实用价值，对学科发展或技术前沿的作用。	10	8
基础理论和文献综述	基础理论的宽厚度、坚实度，专门知识的系统性、深入性。准确客观反映该学科及相关领域的前人成果和前沿动态，归纳总结正确。	20	18
创新成果	具有新的学术思路，探索了有价值的新现象、新规律，提出了新命题、新方法，创造性地解决了自然科学或工程技术中的关键问题。在理论或技术、方法上有创新性。	40	37
科研能力	1. 论文的工作量及难易程度； 2. 作者是否能用相关学科的思想或方法、技术解决科研工作中的难点； 3. 作者是否具有独立从事科学研究工作的能力。	20	18
论文写作	书写格式及引用规范，表述清楚。逻辑严密，分析严谨。数据真实、结论正确。	10	9
总分	90		
总体评价	优秀		
是否同意答辩	基本同意，修改后答辩		
对论文熟悉程度	熟悉		

对学位论文的学术评语

该论文围绕连续学习的神经机制开展了较为系统的研究，选题具有较好的科学意义和一定的创新性。作者将连续学习的行为优势进一步区分为新任务早期表现的提高和后续学习速率的加快，并分别从皮层神经元重激活、群体响应分化及丘脑调控等方面进行了分析，研究思路较为清晰。论文采用了行为学、在体双光子钙成像、化学遗传学干预和计算模型等多种方法，实验内容较丰富，结果之间能够相互支持。论文整体结构完整，图表较为清楚，讨论能够结合实验结果展开，并对研究的局限性和后续方向进行了分析。总体而言，该论文工作量较大，研究内容较系统，主要结论具有一定创新性，达到了博士学位论文的基本要求。

论文的不足之处和建议

论文仍有少量内容可以进一步完善。例如，绪论部分涉及的背景知识较多，部分内容与论文核心科学问题的联系可以进一步突出；部分文字内容有小错误建议认真阅读并检查修改（例如4.3的第一段第一行）；部分文字和图注可进一步精简和统一，尤其是图注部分过于冗长；摘要里面的“既往经验可促进后续学习——即使新旧任务的感覺线索来自不同模态”不符合中文表述方式。